

---

## Examen partiel du 06 mars 2023

Durée : 2h. Documents, calculatrices et smartphones sont interdits.

Le barème est donné à titre indicatif. Il est susceptible d'être un peu modifié.

---

**Exercice 1 (5 points).** Pour tout  $n \geq 1$  entier et  $x \in [0, +\infty[$ , on pose

$$f_n(x) = n \arctan\left(\frac{x}{n}\right)$$

1. Montrer que la suite de fonctions  $(f_n)_{n \geq 1}$  converge simplement sur  $[0, +\infty[$  vers une fonction  $f$  qu'on précisera.
2. a) Montrer que pour tout  $u$  réel, on a :  $0 \leq 1 - \frac{1}{1+u^2} \leq u^2$ . En déduire que pour tout  $u \in [0, +\infty[$ , on a :  $0 \leq u - \arctan(u) \leq \frac{u^3}{3}$ .  
b) Soit  $a$  un réel  $> 0$ . Montrer que la suite  $(f_n)_{n \geq 1}$  converge uniformément sur  $[0, a]$  vers  $f$ .
3. Montrer que cette convergence n'est pas uniforme sur  $[0, +\infty[$ .

**Exercice 2 (6 points).** Pour tout  $n \geq 1$  entier, on note  $w_n$  la fonction définie sur  $[0, +\infty[$  par  $w_n(x) = \frac{x}{x^2 + n^2}$  et  $v_n$  la fonction définie sur  $[0, +\infty[$  par

$$v_n(x) = (-1)^{n-1} w_n(x) = (-1)^{n-1} \frac{x}{x^2 + n^2}.$$

1. Montrer que la série de fonctions  $\sum_{n \geq 1} v_n$  converge simplement sur  $[0, +\infty[$ .
2. a) Etudier les variations de la fonction  $w_n$  sur  $[0, +\infty[$ .  
b) Montrer alors que  $\sum_{n \geq 1} v_n$  ne converge pas normalement sur  $[0, +\infty[$ .
3. Montrer que, par contre,  $\sum_{n \geq 1} v_n$  converge uniformément sur  $[0, +\infty[$ .

**Exercice 3 (9 points).**

Pour  $x > 0$ , on rappelle que l'intégrale impropre  $I(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt^2} dt$  converge et vaut  $I(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}}$ .

Pour tout  $n \geq 0$  entier, on définit la fonction  $f_n$  sur  $]0, +\infty[$  en posant

$$f_n(x) = e^{-xn^2}.$$

1. Montrer que la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge simplement sur  $]0, +\infty[$ .  
*On peut donc définir sur  $]0, +\infty[$  la fonction somme de la série  $S = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ .*
2. a) Soit  $a > 0$ . Montrer que  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge normalement sur  $[a, +\infty[$ .  
 b) Montrer que  $S$  est continue sur  $]0, +\infty[$ .
3. a) Soit  $a > 0$ . Montrer que la série des dérivées  $\sum_{n \geq 0} f'_n$  converge normalement sur  $]a, +\infty[$ .  
 b) Montrer que  $S$  est de classe  $C^1$  sur  $]0, +\infty[$ .
4. Montrer que, pour tout  $x > 0$ , on a :  $1 \leq S(x) \leq \frac{1}{1 - e^{-x}}$ . En déduire la limite de  $S(x)$  quand  $x$  tend vers  $+\infty$ .
5. a) Soit  $x$  fixé  $> 0$ . En considérant la fonction  $g_x : t \mapsto e^{-xt^2}$ , montrer que pour tout entier  $N \geq 0$ , on a :

$$\int_0^{N+1} e^{-xt^2} dt \leq \sum_{n=0}^N f_n(x) \leq 1 + \int_0^N e^{-xt^2} dt$$

- b) En déduire, pour tout  $x > 0$ , l'encadrement  $I(x) \leq S(x) \leq 1 + I(x)$ .
- c) En déduire un équivalent de  $S(x)$  en  $0^+$ .